INFLAMACAO

prof.: percicote data:11/08/2026
Breno Holzmann-78
fontes:

INFLAMACAO

processo biológico que acontece em resposta a lesões ou infecções do corpo

envolve dilatação dos vasos, liberação de substâncias químicas

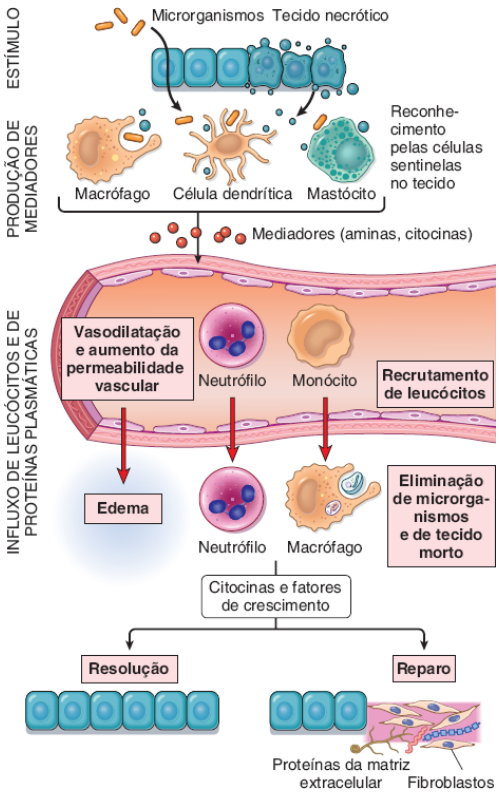
é uma resposta natural

desencadeada por agentes patogênicos, trauma físico, reações imunológicas e outros estímulos nocivos

extremamente importante para entendermos os mecanismo de doença

recruta células e moléculas de defesa do hospedeiro a partir da circulação para os locais onde são necessários com a finalidade de eliminar agentes

sufixo -ITO ex; apendicite, amigdalite ...



CLASSIFICACAO

aguda: dura horas a dias, que evolui quando não diminui sua reação para a crônica

crônica: dura dias a meses, processo longo de duração, dura anos ou meses contribuindo para doenças crônicas

- inespecífica: quando não consegue ver a etiologia
- granulomatosa= longos períodos e o sistema não consegue destruir o invasor

INFLAMACAO AGUDA

desenvolvimento rápido, em minutos, associado a lesões e infecções

quando ocorre acontece a dilatação dos pequenos vasos, aumento da permeabilidade da microvasculatura e migração de leucócitos a partir da microcirculação

causas da aguda:

infeções = que podem ter agentes variareis como bactérias, vírus e fungos.

lesões físicas: cortes, traumas, cirurgias, queimaduras. Pode formar uma cicatriz

reação química: substâncias inalantes e corrosivas, ácidos inalados via respiratória

características:

- exsudação de líquidos e proteínas e neutrófilos
- associado a edema intersticial e acúmulo de líquido na região
- congestão vascular
- hiperemia do tecido

em órgãos: dor, calor, rubor, tumor e impotência funcional

Dor: os nervos são irritados pelas substâncias, causando dor

calor e rubor: causados pela congestão, a circulação fica mais lentificada por causa da saída de líquido para o interstício (deixando o sangue mais viscoso)

edema: inchaço pelo acúmulo de fluido e células inflamatórias no local

perda de função: em casos extremos, a inflamação pode interferir na função dos órgãos

FASES DA INFLAMACAO

fase vascular: os vasos se dilatam (Vasodilatação) e acontece o aumento da permeabilidade da microvasculatura

os vasos dilatam nos capilares terminais, levando a um edema intersticial pela saída de líquido.

a perda do líquido faz a circulação do sangue ficar mais lenta, o que acumula hemácias e causa congestão, e consequentemente vermelhidão no tecido afetado

extravasa líquido no interstício, pela contração das células endoteliais que cria aberturas.

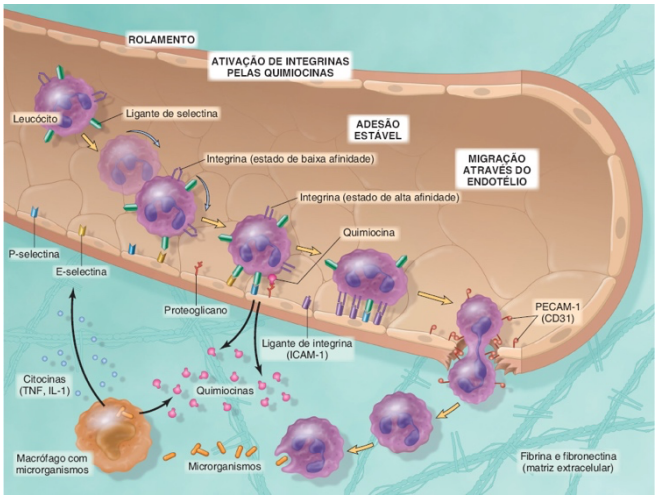
lesões nos vasos que causam extravasamento:

- retração endotelial: extravasa líquido no interstício, pela contração das células
- lesão direta: em sepse
- lesão leucócito dependente: leucócitos podem induzir uma lesão
- aumento da transcitose: aumento da pressão dentro o vaso e o líquido saem
- angiogênese: formação de novos vasos

MIGRACAO DOS LEUCOCITOS

migração de leucócitos: diapedese

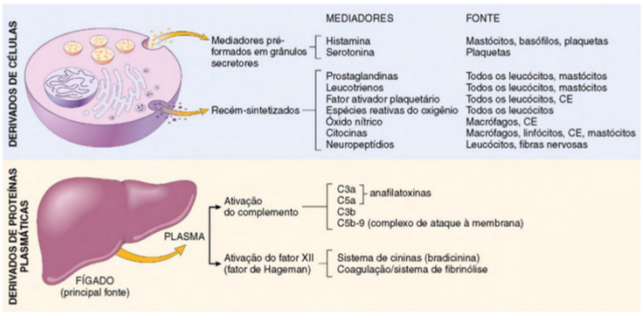
os leucócitos naturalmente viajam pelos vasos. Na infecção acontece marginação dos leucócitos presentes no sangue, adesão dos leucócitos mediado por moléculas de adesão e citocinas nas paredes do vaso e transmigração para os tecidos, onde farão fagocitoses



LIBERACAO DE MEDIADORES QUIMICOS

após saírem da circulação os leucócitos se movem no tecido em direção a lesão por um processo de quimiotaxia

esses quimioatraentes são produzidos em resposta as infecções e se ligam à proteína G da superfície dos leucócitos



CLASSIFICACAO EXSUDATO

exsudação = escape de líquidos, proteínas e células dos vasos

pode se acumular no tecido ou em cavidade

seroso: quando tem um aspecto mais aquoso com mais célula inflamatória e menos proteína

fibrinoso: aspecto de pão com manteiga

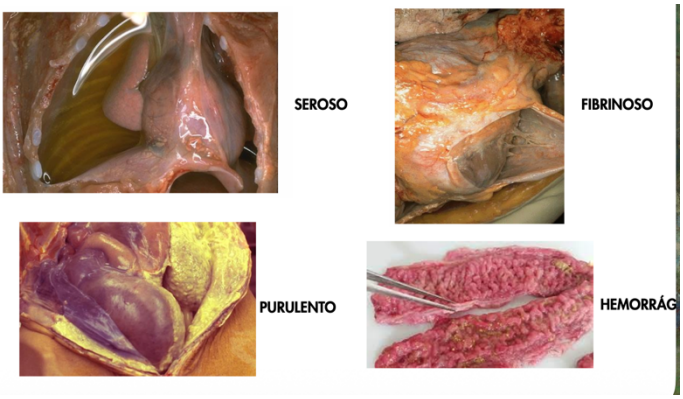
rico fibrina e neutrófilo

associado ao uso indiscriminado de antibiótico

purulento: rico em neutrófilos, necrose liquefativa, também chamado de pus. É inflamatório e tem células mortas e microorganismos

hemorrágico: quando tem muita hemácia

extravasamento de hemácias

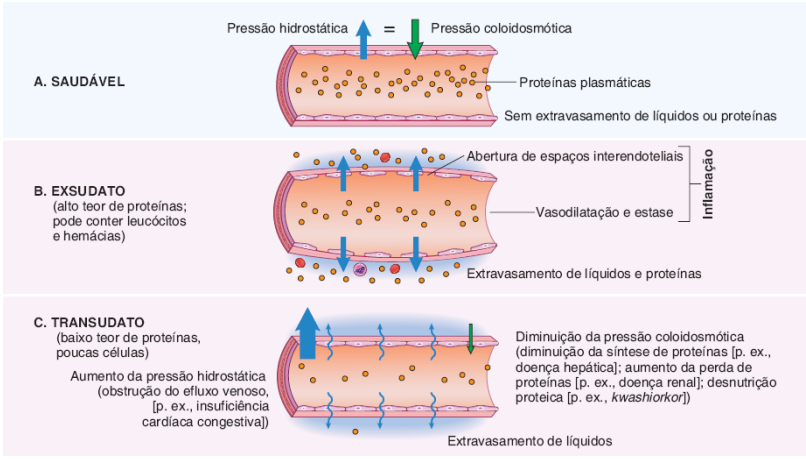


TRANSUDATO =Líquido com baixo teor de proteínas, com pouco material celular e baixa gravidade específica. É um ultrafiltrado do plasma sanguíneo

ocorre SEM o aumento da permeabilidade vascular e geralmente não está associado a inflamação

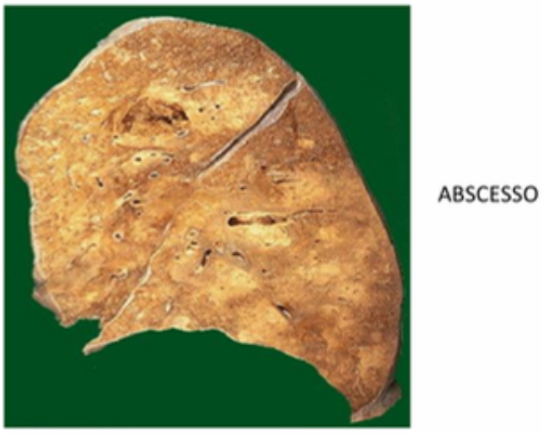
	Plasma	Transudato	Exsudato
Proteínas	6 a 7 g/ dl	0 a 15 g/ dl	1,5 a 6 g/ dl
Tipos de proteínas	Todas*	Albumina	Todas*
Fibrina	Não	Não	Sim
Células	Sangue	Não	Inflamatórias

*Albumina, globulinas, anticropos, complemento, outras moléculas



CLASSIFICACAO MORFOLOGICA DA INFLAMACAO

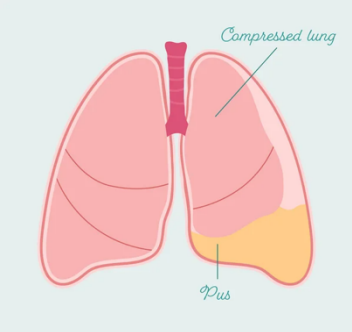
Abcesso: Acúmulo focal e delimitado de pus em um tecido sólido, formando uma cavidade por necrose liquefativa (como na imagem do pulmão).



Fleimão: Inflamação purulenta difusa e não delimitada, que se espalha livremente entre os tecidos (como na imagem da perna/pé).



Empiema: Acúmulo de pus no interior de uma cavidade anatômica pré-existente (ex.: cavidade pleural ou vesícula biliar).



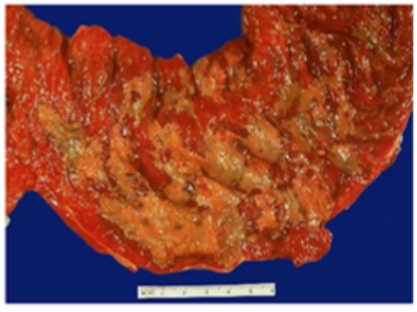
Úlcera =escavação ou local na superfície de um órgão ou mucosa, que destrói o epitélio superficial


ÚLCERA

Pseudomembranosa

Caracteriza-se pela formação de uma placa ou falsa membrana sobre a superfície de uma mucosa.

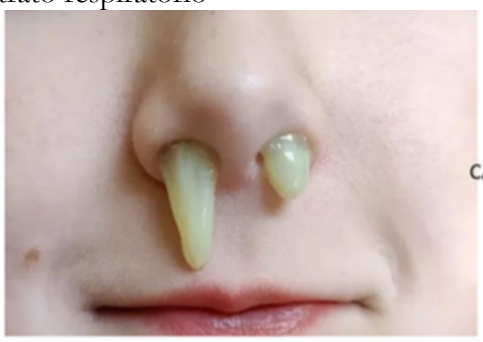
composta por fibrina, tecido epitelial necrosado, neutrófilos e bactérias (típica da colite pseudomembranosa e da difteria).


PSEUDOMEMBRANOSA

Inflamação Catarral

Produção abundante de exsudato mucoso rico em secreção de glândulas mucosas.

Ocorre predominantemente no revestimento do trato respiratório


CATARRAL

EVOLUCAO DA INFLAMACAO AGUDA

- pode passar por resolução completa e voltar ao normal
- pode formar uma cicatriz
- pode formar um abcesso
- progredir para uma inflamação crônica

COMPLICAÇÕES

dano tecidual: danos nos tecidos que podem contribuir para doenças crônicas graves

cicatrizes: pode formar fibroses e alterações excessivas no órgão

síndrome sistêmica: em casos graves pode causar sepse, quando o processo inflamatório se estende para os outros órgãos

DIAGNOSTICO

envolve proteínas para ver se envolve inflamação ou não

hemograma, VHS elevado, e proteína C reativa alta (alta probabilidade de infecção)

exame de imagem= raio-X. ultrassonografia, ressonância, fornecem a extensão da inflamação e a sua localidade

exame físico para ver lesões associadas, sentir a temperatura local e avaliar inchaço

TRATAMENTO

anti-inflamatórios: param o processo de inflamação e aliviam sintomas

terapia física: ajudam na recuperação das lesões inflamatórias

cirurgia: remoção do tecido inflamado em alguns casos pode ser necessário

EXERCICIOS

https://share.gemini.google/8GyGZUDPcLFL